중등 1학년

2004년 HME

해법 수학학력 평가 정답 및 풀이

· 1~20번 문제 : 수준과 성취도를 평가, 성적 우수자에게 개인별 시상을 위한 문제입니다.

정 답

1. 142	**2.** 48	**3.** 13
4. 6	**5.** 11	**6.** 39
7. 20	**8.** 44	**9.** 80
10. 150	**11.** 20	**12.** 10
13. 9	**14.** 37	**15.** 288
16. 14	**17.** 240	**18.** 12
19. 40	**20.** 2	

1. 400 mL=0.4 L이므로
56.8÷0.4=142(분)

2. $U=\{2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19\}$, $A\cap B=\{5, 7, 17\}$이므로
$(A\cap B)^C=\{2, 3, 11, 13, 19\}$
∴ 2+3+11+13+19=48

3. $\left(\boxed{㉠}\div\frac{4}{3}\right)\times\frac{12}{7}=\frac{3}{2}$이므로
$\boxed{㉠}\times\frac{3}{4}\times\frac{12}{7}=\frac{3}{2}$
$\boxed{㉠}\times\frac{9}{7}=\frac{3}{2}$
∴ $\boxed{㉠}=\frac{3}{2}\times\frac{7}{9}=\frac{7}{6}$
따라서, 분모는 6이고, 분자는 7이므로
6+7=13

4. (i) $a+2=1$일 때, $a=-1$
이 때, $A=\left\{1, 3, -\frac{1}{2}\right\}$이므로 조건에 맞지 않는다.
(ii) $a+2=4$일 때, $a=2$
이 때, $A=\{4, 3, 1\}$, $B=\{1, 2, b, 5\}$이고, $A\cap B=\{1, 4\}$
이어야 하므로 $b=4$이다.
따라서, $a=2$, $b=4$이므로
$a+b=2+4=6$

5. $101011_{(2)}=1\times2^5+0\times2^4+1\times2^3+0\times2^2+1\times2+1\times1$
$=32+8+2+1$
$=43$
43=16×2+11이므로 나머지는 11이다.

6. 두 수 $\frac{15}{8}$와 $\frac{3}{14}$에 곱해야 하는 분수의 분모는 15와 3의 최대공약수인 3이고, 분자는 8과 14의 최소공배수인 56이다.
$\frac{15}{8}\times\frac{56}{3}=35$, $\frac{3}{14}\times\frac{56}{3}=4$
따라서, 두 자연수의 합은
35+4=39

7. ㄱ. $N\cup Z=Z$ ∴ 거짓
ㄴ. $Z-N$은 자연수가 아닌 정수, 즉 0과 음의 정수의 집합이므로 0을 포함한다. ∴ 참
ㄷ. $Q-Z$는 정수가 아닌 유리수의 집합이므로 $-\frac{1}{2}$을 포함한다. ∴ 거짓
ㄹ. $(N-Z)\cap Z=\phi\cap Z=\phi$ ∴ 참
따라서, 옳은 것은 ㄴ, ㄹ이므로
4+16=20

8. $n(A\cap B)=n(A)+n(B)-n(A\cup B)=52+44-88=8$
벤 다이어그램의 어두운 부분이 나타내는 집합은 $A-B$이므로
$n(A-B)=n(A)-n(A\cap B)=52-8=44$

9. 처음에 있었던 사탕의 개수를 □라 하면
윤주가 받은 사탕의 개수는 $\square\times\left(1-\frac{30}{100}\right)\times\frac{5}{8}$
즉, $\square\times\frac{7}{10}\times\frac{5}{8}=35$이므로
$\square\times\frac{7}{16}=35$ ∴ $\square=35\times\frac{16}{7}=80$
따라서, 처음에 있었던 사탕의 개수는 80이다.

10. 두 수가 음수, 한 수가 5일 때, 그 곱이 가장 크므로
$a=(-3)\times(-5)\times5=75$
두 수가 수, 한 수가 −5일 때, 그 곱이 가장 작으므로
$b=5\times3\times(-5)=-75$
∴ $a-b=75-(-75)=150$

11. $x=10-(-2)^3\div\left\{1-\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{3}\right)\right\}=10-(-8)\div\left(1-\frac{1}{6}\right)$
$=10-(-8)\div\frac{5}{6}=10-(-8)\times\frac{6}{5}$
$=10-\left(-\frac{48}{5}\right)=10+9.6$
$=19.6$
따라서, x에 가장 가까운 정수는 20이다.

12. (i), (ii), (iii)에 의하여 $a>0$, $b<0$, $c=0$
(iv)에 의하여 $a=4$ 또는 $a=5$
$a=4$일 때, $b=-1$, -2, -3, -4, -5, $c=0$
$a=5$일 때, $b=-1$, -2, -3, -4, -5, $c=0$
따라서, 조건을 모두 만족하는 (a, b, c)의 개수는
$2\times5=10$

13. $a=10000_{(2)}=1\times2^4=16$
$b=111_{(2)}=1\times2^2+1\times2+1\times1=7$
$\therefore a-b=16-7=9$

14. $\overline{BE}=\frac{5}{6}-\left(-\frac{17}{12}\right)=\frac{10}{12}+\frac{17}{12}=\frac{27}{12}=\frac{9}{4}$
두 점 C, D는 선분 BE를 삼등분하는 점이므로
$\overline{BC}=\overline{CD}=\overline{DE}=\frac{9}{4}\times\frac{1}{3}=\frac{3}{4}$
점 A의 좌표는 $-\frac{17}{12}$보다 $\frac{3}{4}$만큼 작은 수이므로
$-\frac{17}{12}-\frac{3}{4}=-\frac{17}{12}-\frac{9}{12}=-\frac{26}{12}$
점 D의 좌표는 $\frac{5}{6}$보다 $\frac{3}{4}$만큼 작은 수이므로
$\frac{5}{6}-\frac{3}{4}=\frac{10}{12}-\frac{9}{12}=\frac{1}{12}$
$\therefore -\frac{26}{12}+\frac{1}{12}=-\frac{25}{12}$
$a>b$이므로 $a=12$, $b=-25$
$\therefore a-b=12-(-25)=37$

15. 1회 자를 때마다 페인트를 칠해야 하는 단면의 넓이는
$2\times(4\times4)=32(\text{cm}^2)$씩 늘어난다.
가로, 세로, 높이를 총 9회 자르게 되므로 페인트를 칠해야 하는 단면의 넓이는
$9\times32=288(\text{cm}^2)$

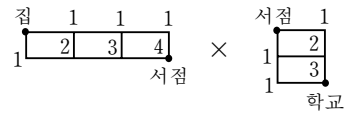
16. 소수점 아래의 숫자의 개수는 분모의 0의 개수로 결정된다.
$\frac{3^2}{2^{14}\times5^{10}}=\frac{3^2\times5^4}{2^{14}\times5^{10}\times5^4}=\frac{3^2\times5^4}{2^{14}\times5^{14}}=\frac{3^2\times5^4}{10^{14}}$
따라서, 분모의 0의 개수가 14이므로 소수점 아래의 숫자의 개수도 14이다.

17. A, B, C가 일정한 시간 동안 접은 종이학의 개수를 연비로 나타내면

A	:	B	:	C		A	:	B	:	C
28	:	21			⇒	4	:	3		
		25	:	20				5	:	4
						20	:	15	:	12

따라서, C가 접은 종이학의 개수는
$\frac{12}{20+15+12}\times940=240$

18. 최단 거리로 집에서 서점을 거쳐 학교까지 가는 방법은 다음 그림과 같이 $4\times3=12$(가지)이다.



19. $N(1, 10)+N(10, 50)=N(1, 50)$이고
$N(1, 50)=24-4=20$이므로
$N(1, 10)+N(10, 50)+N(1, 50)=2\times N(1, 50)$
$=2\times20$
$=40$

20. $x=-1$이면 $\frac{1}{1-(-1)}=\frac{1}{2}\in A$
$x=\frac{1}{2}$이면 $\frac{1}{1-\frac{1}{2}}=2\in A$
$x=2$이면 $\frac{1}{1-2}=-1\in A$
$\therefore A=\left\{-1, \frac{1}{2}, 2\right\}$
따라서, $a=3$, $b=-1+\frac{1}{2}+2=\frac{3}{2}$이므로
$\frac{a}{b}=a\div b=3\div\frac{3}{2}=3\times\frac{2}{3}=2$

· 1~30번 문제 : 수준과 성취도를 평가, 성적 우수자에게 개인별 시상 및 해법수학 경시대회 출전 자격 부여를 위한 문제입니다.

정 답

21. 44	**22.** 18	**23.** 16
24. 30	**25.** 4	**26.** 11
27. 17	**28.** 28	**29.** 50
30. 75		

21. 책상을 한 개 더 붙일 때마다 의자는 4개씩 더 놓을 수 있다.

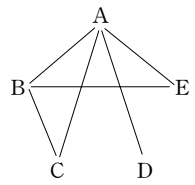
책상의 개수		의자의 개수
1개	⇒	8개
2개	⇒	$8+4=12$(개)
3개	⇒	$8+4\times2=16$(개)
⋮		⋮
10개	⇒	$8+4\times9=44$(개)

따라서, 의자는 모두 44개를 놓을 수 있다.

22. (분모) : (분자)=5 : 3이고, (분모)+(분자)=72이므로
(분모)=$\frac{5}{8}\times72=45$, (분자)=$\frac{3}{8}\times72=27$
∴ (분모)−(분자)=45−27=18

23. 그릇 A에 들어 있는 물의 부피는 $(12\times12\times3.14\times25)\text{cm}^3$이고, 그릇 B의 밑면의 넓이가 $(15\times15\times3.14)\text{cm}^2$이므로
그릇 B에 차게 될 물의 높이는
$\frac{12\times12\times3.14\times25}{15\times15\times3.14}=16(\text{cm})$

24. 경기를 치른 선수끼리 선으로 연결해 보면 오른쪽과 같다. 따라서, E는 A, B와 경기를 치렀으므로
10+20=30



25. A는 2×3^2과 $2^2\times3\times5$의 최대공약수이므로
$A=2\times3=6$
$\{6, B\}=12$에서 6과 B의 최소공배수가 12이므로
$B=4$ 또는 $B=12$
이 때, B의 값 중 가장 작은 수를 구해야 하므로
$B=4$

26. 365=7×52+1이므로 윤년이 아닌 경우 요일은 매해 하루씩 뒤로 미뤄진다. 그리고 4년마다 돌아오는 윤년에는 2월에 하루가 더 있으므로 요일은 이틀 뒤로 미뤄진다. 1992년부터 매년 2월 10일의 요일을 구해 보면 다음 표와 같다.

연도	요일	연도	요일
1992년(윤년)	월	1998년	화
1993년	수	1999년	수
1994년	목	2000년(윤년)	목
1995년	금	2001년	토
1996(윤년)	토	2002년	일
1997년	월		

따라서, 선우의 일이 첫 번째로 일요일이 되는 것은 2002년이므로 태어난 해로부터 11년 후이다.

27. 나머지가 모두 같으므로 321−279, 279−216, 321−216은 모두 어떤 자연수로 나누어 떨어진다. 즉, 어떤 자연수는 세 수 42, 63, 105의 공약수이고, 이 중 가장 큰 수는 세 수의 최대공약수인 21이다.
따라서, 500을 21로 나누면 500÷21=23 … 17이므로 나머지는 17이다.

28. 8, 12, 15의 최소공배수는 120이므로
종이 테이프 120 cm를 8등분, 12등분, 15등분한다고 하면 한 도막의 길이는 각각
120÷8=15(cm), 120÷12=10(cm), 120÷15=8(cm)
15와 10의 최소공배수는 30이므로
빨간 선과 파란 선이 겹치는 것은 120÷30=4(회)
10과 8의 최소공배수는 40이므로
파란 선과 노란 선이 겹치는 것은 120÷40=3(회)
15와 8의 최소공배수는 120이므로
빨간 선과 노란 선이 겹치는 것은 120÷120=1(회)
15, 10, 8의 최소공배수는 120이므로
세 색선이 모두 겹치는 것은 120÷120=1(회)
∴ 8+12+15−(4+3+1)+1=28(도막)

29. $A_1=\{1, 2, 3, \cdots, 10\}$, $A_2=\{3, 4, 5, \cdots, 20\}$,
$A_3=\{5, 6, 7, \cdots, 30\}$, $A_4=\{7, 8, 9, \cdots, 40\}$,
$A_5=\{9, 10, 11, \cdots, 50\}$, $A_6=\{11, 12, 13, \cdots, 60\}$, …
$n=5$일 때, $S=A_1\cap A_2\cap A_3\cap A_4\cap A_5=\{9, 10\}$이므로
$T=A_1\cup A_2\cup A_3\cup A_4\cup A_5=\{1, 2, 3, \cdots, 50\}$
따라서, 집합 T의 원소의 개수는 50이다.

30. 만들 수 있는 분수는 $\frac{20}{4}$, $\frac{20}{8}$, $\frac{24}{8}$ $\frac{28}{4}$, $\frac{40}{2}$, $\frac{40}{8}$, $\frac{42}{8}$, $\frac{48}{2}$, $\frac{80}{2}$, $\frac{80}{4}$, $\frac{82}{4}$, $\frac{84}{2}$의 12개이고, 이 중 자연수인 것은 $\frac{20}{4}$, $\frac{24}{8}$, $\frac{28}{4}$, $\frac{40}{2}$, $\frac{40}{8}$, $\frac{48}{2}$, $\frac{80}{2}$, $\frac{80}{4}$, $\frac{84}{2}$의 9개이다.
따라서, $p=\frac{9}{12}=\frac{3}{4}$이므로
$100\times p=100\times\frac{3}{4}=75$